

Kvantová elektrodynamika

- fotony: $m=0$ $h=\pm 1$ $J^{CP} = 1^{--}$... $A^\mu(x)$
- fermiony: $m \neq 0$ $s=1/2$ $q=\pm e$... $\psi(x), \bar{\psi}(x)$

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot A)^2$$

$$\mathcal{L}_\psi = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi$$

$$\mathcal{L}_I = A^\mu j_\mu = -e \bar{\psi} \not{A} \psi$$

→ lze zapsat ve tvaru **kovariantní derivace**

$$D^\mu \equiv \partial^\mu - ieA^\mu$$

$$\mathcal{L}_\psi + \mathcal{L}_I = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi$$

je invariantní vůči **lokální U(1) kalibrační symetrii**

$$A \rightarrow A(x) + \partial\alpha(x)$$

$$\psi \rightarrow e^{-ie\alpha(x)}\psi(x)$$

$$\bar{\psi} \rightarrow e^{ie\alpha(x)}\bar{\psi}(x)$$

- minimální vazba ← zavedení elektromag. interakce
- J^μ se zachází i v interakční teorii
- odpovídá nejobecnějšímu kvantitativnímu Lagrangeovu za daných podmínek

Feynmanova pravidla

Vnitřní linky

$$\text{fermion} \equiv \left(\frac{i}{\not{p} - m + i0} \right)_{ab}$$

$$\text{photon} \equiv -\frac{i}{p^2 + i0} \left[\eta^{\mu\nu} - (1-\xi) \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right]$$

$$\text{vertex} \equiv -ie\gamma_{ab}^\mu (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p-q-k)$$

Vnější linky

$$\text{incoming particle} \quad u(p,s)$$

$$\text{incoming antiparticle} \quad \bar{v}(p,s)$$

$$\text{outgoing particle} \quad \bar{u}(p,s)$$

$$\text{outgoing antiparticle} \quad v(p,s)$$

$$\text{incoming photon phys.} \quad \epsilon_h^\mu(p)$$

$$\text{outgoing photon phys.} \quad \epsilon_h^{\mu*}(p)$$

$$\text{incoming photon nonphys.} \quad -\epsilon_{L,T}^\mu(p)$$

$$\text{outgoing photon nonphys.} \quad -\epsilon_{L,T}^{\mu*}(p)$$

S-matrice

→ FR odpovídají porušení teorii na Fockově prostoru s nefyzikálními polarizacemi L, T

⇒ je potřeba ukázat, že je S fyzikální pozorovatelná,

$$\text{tj. } S\mathcal{H}_{\pm,L} \subset \mathcal{H}_{\pm,L} \wedge S\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}_0$$

→ dokážeme tím, že pro

$$|i \text{ phys}\rangle \quad \text{a} \quad \langle f| = \langle \gamma| a(p,L)$$

$$\text{máme} \quad \langle f|S|i\rangle = -\epsilon_L^{\mu*}(p) \langle \gamma| \tilde{j}_\mu(p) |i \text{ phys}\rangle$$

$$\text{ale} \quad \epsilon_L^\mu \propto p^\mu \quad \text{a} \quad \partial \cdot j = 0, \text{ tj. } p^\mu \tilde{j}_\mu(p) = 0$$

analogicky pro opačné procesy.

Wardova identita

→ od čtverce amplitudy odebereme vnější fotonové linky:

$$\mathcal{T}_{fi} = \epsilon_n^{\mu*}(p) \mathcal{M}_\mu(p, \dots)$$

$$\mathcal{T}_{fi}^* = \epsilon_n^\nu(p) \mathcal{M}_\nu^*(p, \dots)$$

$$|\mathcal{T}_{fi}|^2 = \sum_n \epsilon_n^\nu(p) \epsilon_n^{\mu*}(p) \mathcal{M}_\mu(p, \dots) \mathcal{M}_\nu^*(p, \dots)$$

↑
nesčítlí nám
na polarizaci

$$\text{Wardova identita: } p^\mu \mathcal{M}_\mu(p, \dots) = 0$$

$$\text{• protože } \mathcal{M}_\mu(p, \dots) = \langle f|T[\tilde{j}_\mu(p) \dots S]|i\rangle$$

$$\text{a } \partial \cdot j = 0 \Rightarrow p^\mu \tilde{j}_\mu(p) = 0$$

$$\text{pro } \sum_{h=\pm} \epsilon_h^\mu(p) \epsilon_h^{\nu*}(p) = -\eta^{\mu\nu} + \frac{p^\mu n^\nu + n^\mu p^\nu}{(n \cdot p)} - \frac{p^\mu p^\nu}{(n \cdot p)^2}$$

dlhy transversalita $\mathcal{M}_\mu$

$$\text{tedy efektivně} \quad \stackrel{\text{eff}}{=} -\eta^{\mu\nu}$$